

תאריך הבחינה: 15.2.2012
 שמות המרצים: ד"ר הלל בר-גרא וד"ר יואב קרנר
 שם הקורס: מודלים של רגרסיה ליניארית
 מספר קורס: 364-1-1061
 מיועד לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול
 שנה: 2012 סמסטר: א' מועד: א'
 משך הבחינה: שלוש שעות. יש לענות על כל השאלות
 חומר עזר: טבלאות, מחשבון, 5 דפי נוסחאות

שאלה 1 (30 נקודות)

נתונים ארבעה זוגות של תצפיות X_i, Y_i :

i	1	2	3	4
X	2	3	6	9
Y	3	2	-11	6

$$H = \frac{1}{60} \begin{pmatrix} 33 & 27 & 9 & -9 \\ 27 & 23 & 11 & -1 \\ 9 & 11 & 17 & 23 \\ -9 & -1 & 23 & 47 \end{pmatrix} \quad \text{כתוצאה מכך חושבה המטריצה:}$$

א. (10 נקודות) הראו את כל החישובים הנחוצים בכדי למצוא את הערכים בעמודה השלישית במטריצה H (כלומר חשבו חוץ מההכפלה האחרונה, ובהכפלה האחרונה חשבו רק את העמודה השלישית).

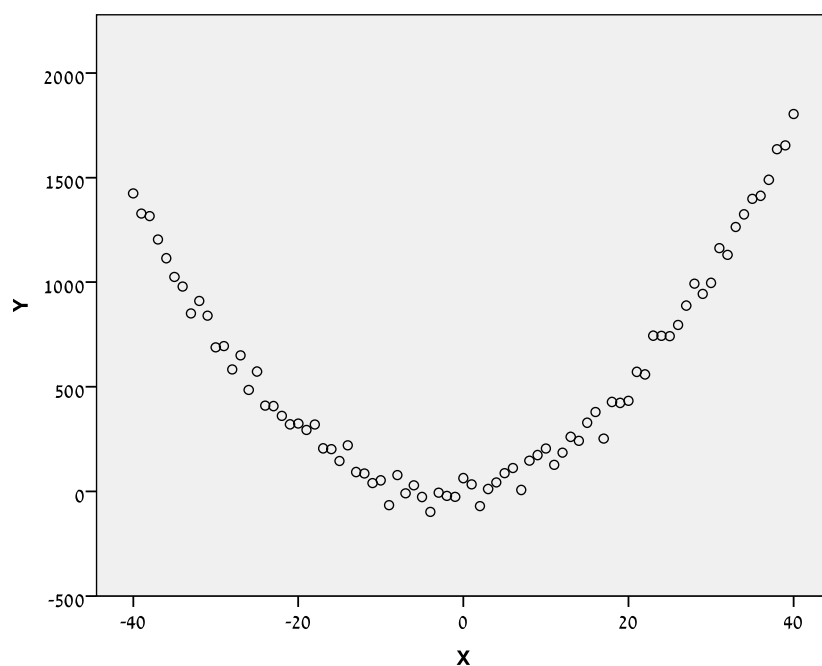
ב. (5 נקודות) נמקו (חמש שורות לכל היותר) מדוע סכום כל שורה ב-H הוא 1.

ג. (6 נקודות) חשבו את וקטור התחזיות $\hat{Y}$.

ד. (9 נקודות) חשבו את R^2 .

שאלה 2 (35 נקודות)

עבור 81 זוגות של תצפיות X_i, Y_i הוצג תרשים פיזור של Y כנגד X :



לאור התרשים הורצה רגרסיה פולינומיאלית מסדר שני והתקבל הפלט הבא:

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18435119.737	2	9217559.868	219.037	.000 ^a
	Residual	3282412.325	78	42082.209		
	Total	21717532.062	80			

a. Predictors: (Constant), X_square, X

b. Dependent Variable: Y

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	88.838828	34.194260		2.598
	X	4.903433	0.974867	.221	5.030
	X_square	.947316	0.046627	.894	20.317

a. Dependent Variable: Y

א. (8 נקודות) מהי השערת האפס שבדקה טבלת ניתוח השונות והאם השערה זו נדחתה בר"מ ?5%

ב. (8 נקודות) על הסמך הפלט שהורץ עבור הרגרסיה הפולינומיאלית (תוך התחשבות בתוצאות ההסקה הסטטיסטית), מהו האומדן ל- $E(Y | X = 20)$?

ג. (5 נקודות) הראה כיצד חושב ה- t-value עבור המקדם של הגורם הריבועי.

הורצה גם רגרסיה לינארית פשוטה על אותם הנתונים. להלן הפלט ותרשים השאריות:

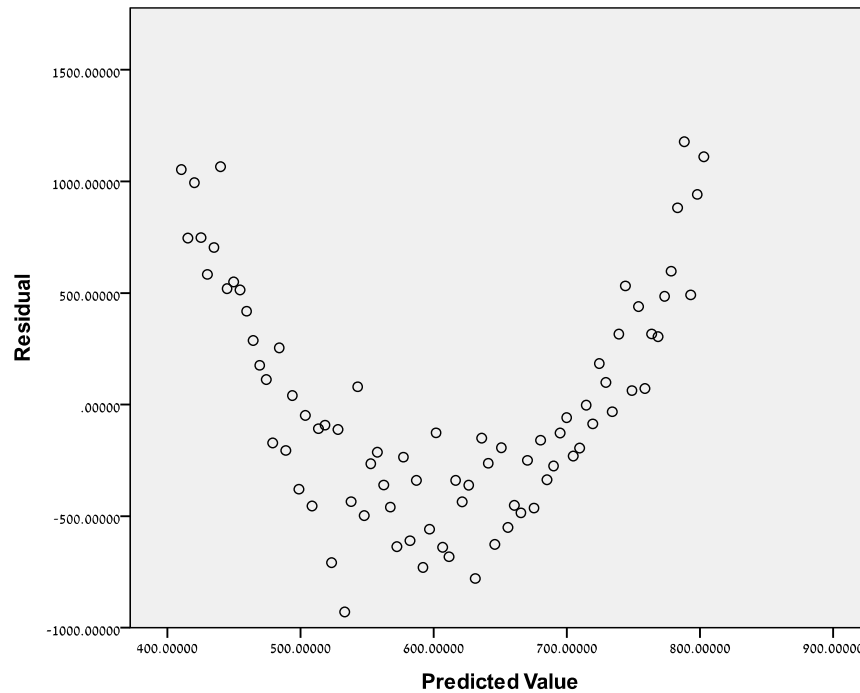
ANOVA ^b					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	1064653.132	1	1064653.132	4.072
	Residual	20652878.930	79	261428.847	
	Total	21717532.062	80		

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	606.705	56.811		10.679
	X	4.903	2.430	.221	2.018

a. Dependent Variable: Y



- ד. (8 נקודות) הסבר את ערכו של החותר, תוך התייחסות לערכי הפרמטרים בכל אחד מהמודלים.
- ה. (6 נקודות) מהו המאפיין העיקרי בו שונה תרשים השאריות מתרשים הפיזור המקורי? מהו המאפיין העיקרי בו דומים שני התרשימים? מדוע זה כך?

שאלה 3 (35 נקודות)

במחקר תצפיתי על דפוסי השינה של 59 סוגי יונקים, המשתנה התלוי הוא TS (מספר שעות שינה ביום - רציף). משערים שאחד הגורמים המשפיעים על TS הוא הסכנה (D) – משתנה קטגורי-אורדינלי בחמש רמות (נמוכה מאוד= D_1 , נמוכה= D_2 , בינונית= D_3 , גבוהה= D_4 , גבוהה מאוד= D_5). מאחר וזהו לא משתנה נמדד, החוקרים החליטו למדל השפעתו באמצעות משתני דמה, באופן הבא:

$$u_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{if } D = D_j \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$E(TS | D) = \beta_0 + \beta_2 U_2 + \beta_3 U_3 + \beta_4 U_4 + \beta_5 U_5$$

- א. (8 נקודות) מה משמעות כל אחד מהפרמטרים במודל זה?
- ב. (6 נקודות) באיזה ניסוח אחר (שקול) ניתן למדל את $E(TS | D)$? מהי משמעות הפרמטרים במודל זה?

כעת מבקשים להוסיף למודל את המשתנה X – משקל הגוף של היונק (רציף). מניחים שבכל רמת סכנה יש השפעה שונה למשקל הגוף על מספר שעות השינה.

ג. (7 נקודות) נסח מודל מתאים להנחות אלה.

ד. (7 נקודות) מה ההפרש בין תוחלות משכי השינה של שני יונקים בסכנה בינונית, האחד במשקל 80 ק"ג והשני 60 ק"ג? (תן תשובה במונחי מקדמי הרגרסיה של המודל שניסחת בסעיף ג').

ה. (7 נקודות) פי כמה גדלה/קטנה תוחלת משך השינה של יונק אם הסכנה האורבת לו פוחתת מ-5 ל-1? (תן תשובה במונחי מקדמי הרגרסיה ו- X).

שאלה 4 - בונוס

מדוע בתרשים שאריות מציגים את e_i כנגד $\hat{y}_i$ (ולא כנגד y_i)?